Exercice 1 :

1. Quels sont les chiffres valides dans les bases de numérotation suivantes :
   a. Base binaire
   b. Base 5
   c. Base octale
   d. Base 12
   e. Base hexadécimale
2. Interpréter chaque nombre ci-dessous en chacune des bases du point précédent et donnez sa valeur décimale :
   a. 10110001
   b. 114
   c. 309
   d. BABA
3. Convertir en binaire les nombres $(567)_{10}$, $(807)_{10}$, puis en décimal les nombres $(101101001,0111)_2$ et $(1101001001,1011)_2$.
4. Convertir en binaire les nombres $(889,75)_{10}$ puis $(748,67)_{10}$ avec une précision de 5 chiffres après la virgule pour ce dernier.
5. Convertir en hexadécimal et en octal $(626,5625)_{10}$.
6. Convertir en décimal puis en binaire $(D4F)_{16}$, $(276)_{16}$, $(345)_8$, $(3007)_8$
7. Convertir $(853,5625)_{10}$ en base 4. Que peut-on dire de la base 4 par rapport à la base binaire ? Déduire la conversion de $(310201,203)_4$ en binaire et de $(100101110001001,1001101)_2$ en base 4.

Exercice 2 :

Effectuer les opérations suivantes et vérifier les résultats en procédant aux conversions nécessaires.

1. $(11101010)_2 + (1010111)_2 =$
2. $(11001101)_2 - (1011011)_2 =$
3. $(10011011)_2 * (101)_2 =$
4. $(10110101)_2 / (11)_2 =$
5. $(267)_8 + (145)_8 =$
6. $(7A1B)_{16} + (432D)_{16} =$

Exercice 3 :

Une adresse IP est un identifiant numérique attribué à chaque ordinateur connecté directement à l'Internet. Elle permet d'identifier la machine de façon unique (par exemple pour correctement acheminer le courrier électronique). Elle est composée de quatre octets. Pour une meilleure lisibilité on convertit les octets un à un en décimal et on les sépare par des points comme ceci : 193.10.56.23. Convertir l'adresse IP suivante en sa forme décimale :

11011101100101101111010001110100

Exercice 4 :

Ecrire les nombres décimaux suivants en binaire dans la représentation en :

- ✓ Représentation binaire signé (signe + valeur absolue)
- ✓ Complément à deux avec un format de douze bits :

a. +118
b. -123
c. -47
d. +102

Exercice 5 :

1. Représenter les nombres -113, -98, -1, 0, 1, 98, 113 sur 8 bits selon les standards suivant.
   a. Représentation Binaire Signé
   b. Complément à 1
   c. Complément à 2
2. Donnez les valeurs décimales des codes 01000010 et 11000101 obtenus selon chacune des normes mentionnées en 5.1.

Exercice 6 :

A. Effectuez les opérations suivantes sous forme binaire en utilisant la méthode du complément à deux. (Calcul effectué sur 7bits, le 7ème bit étant le bit de signe)
   1. 28 – 13 = 15
   2. 13 – 28 = -15

B. Effectuez les opérations suivantes sous forme binaire en utilisant la méthode du complément à deux. (Calcul effectué sur 1 octet, le bit le plus significatif étant le bit de signe)
   1. 117 – 83 = 34
   2. 83 – 117 = -34

C. Donnez les valeurs décimales des représentations binaires en complément à deux suivant :
   1. $10110011 = (?)_{10}$
   2. $10000011 = (?)_{10}$
   3. $01001101 = (?)_{10}$